

13. PLACAS BASE Y SISTEMAS DE ANCLAJE

En este capítulo se definen los parámetros y especificaciones para el diseño de placas base sujetas a carga axial de tensión y compresión, así como, para elementos que trabajan bajo cargas combinadas y su correspondiente sistema de anclaje. El capítulo está organizado como sigue:

- 13.1 Diseño de placas base
- 13.2 Resistencia en flexión de la placa base
- 13.3 Resistencia al aplastamiento del concreto
- 13.4 Resistencia del sistema de anclaje
- 13.5 Resistencia en cortante del sistema de anclaje
- 13.6 Interacción cortante y tensión en el sistema de anclaje.

Comentario:

Las conexiones de la placa de base de la columna son la interfaz entre la estructura de acero y la base de concreto.

Estas conexiones se usan en estructuras para soportar cargas gravitacionales, sísmicas o de viento.

El diseño de placas base y sus anclas debe considerar los problemas de interacción con el concreto armado, lo cual hace que sea esencial que en los detalles de diseño se tengan en cuenta no solo los requisitos estructurales, sino también los requerimientos de constructibilidad, especialmente procedimientos y tolerancias de ajuste de las barras de anclaje. La importancia de la colocación precisa de las barras de anclaje es fundamental para una correcta ejecución de la estructura metálica y es recomendable que sea rectificadas topográficamente.

Existen diversas configuraciones geométricas para las placas base, las cuales tienen la función de transmitir las acciones entre los elementos de acero (columnas) y elementos de concreto. Es necesario que las placas base tengan una geometría adecuada para la correcta transmisión de las fuerzas a las anclas y a los elementos de cimentación. Las anclas pueden estar sujetas a esfuerzos de tensión y cortante, por lo que, se debe tomar en cuenta su interacción.

En las fig. C13.1.a, C13.1.b y C13.1.c se muestran algunas configuraciones de placas base.

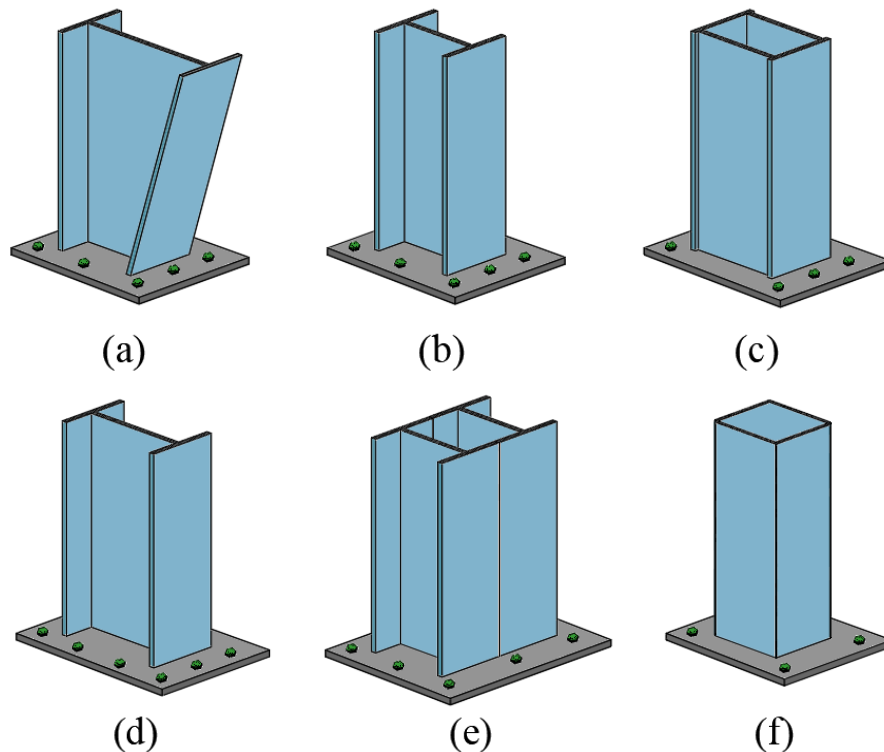


Figura C13.1.a - Configuración de placas base con anclas

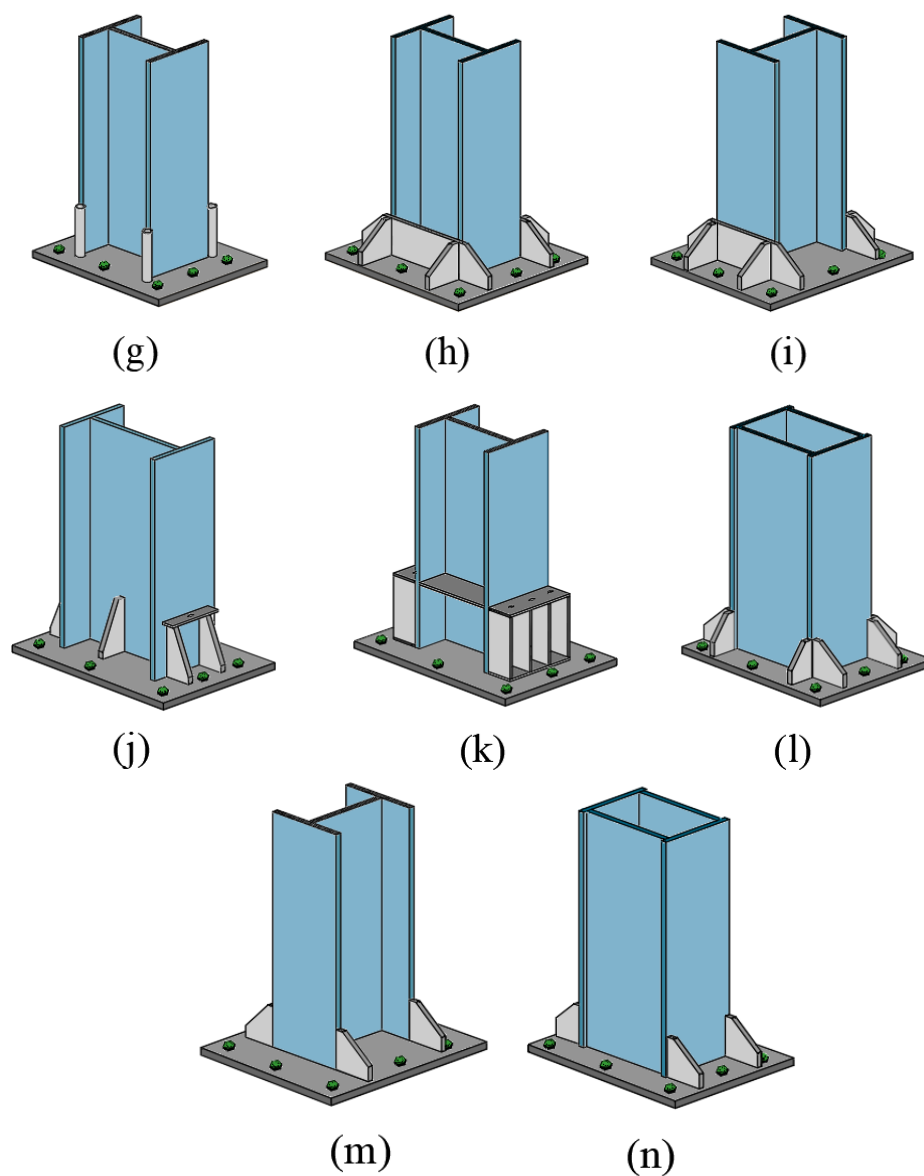


Figura C13.1.b - Configuración de placas base con anclas y cartabones

Espacio en blanco dejado de manera intencional

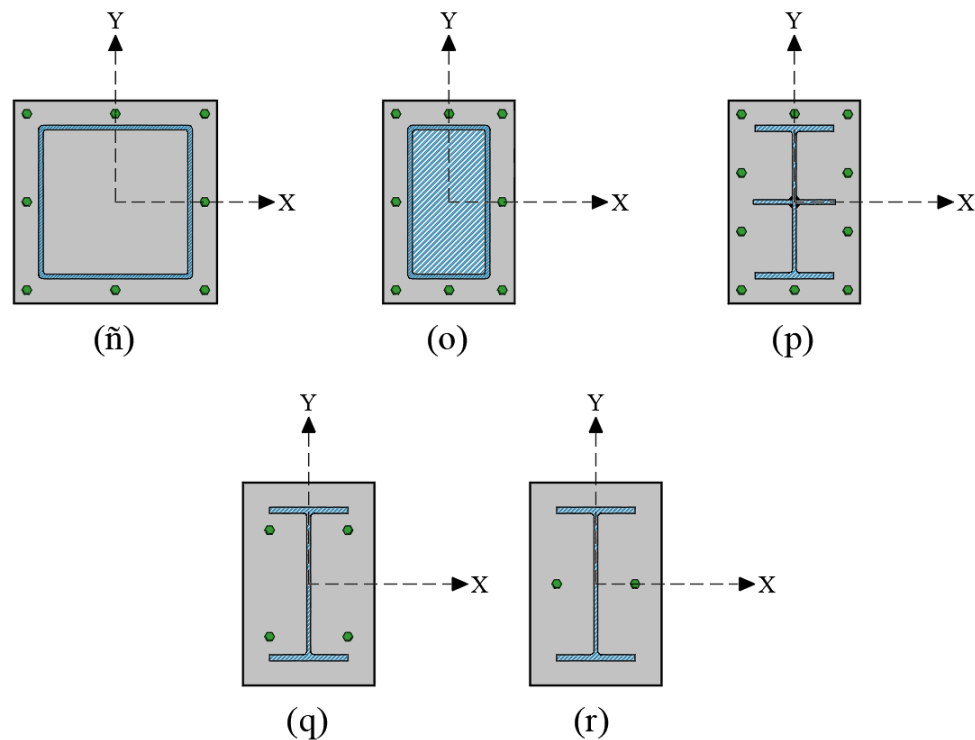


Figura C13.1.c - Configuración en planta de placas base

La unión del perfil metálico o columna con la placa base se realiza con soldadura, la cual debe ser diseñada para resistir las fuerzas de tensión y cortante actuante en la columna. Los cartabones tienen la función de rigidizar la placa, por lo cual habrá que analizar si conviene una placa más gruesa sin cartabones, o bien, una más delgada con ellos. En general resulta más económico colocar cartabones.

Dependiendo de la magnitud del momento que se desea transmitir a la cimentación será la configuración de las anclas, es conveniente notar que, si se emplea un número reducido de anclas, se reduce la eficiencia del empotramiento tendiendo a apoyos simples lo que se traduce en mayores desplazamientos laterales. Por ejemplo, en la fig. C13.1.c (r) no se transmite momento alrededor del eje X.

La fig. C13.1.d se nota el conjunto de elementos que forman parte del diseño de una placa base, y que detallan a continuación:

a) Placa base: debe tener la rigidez adecuada para transferir los esfuerzos a las anclas, pudiendo tener cartabones que le proporcionen la rigidez necesaria.

b) Ancla: debe ser diseñada para resistir las fuerzas de tensión y cortante.

c) Tuercas: la tuerca es la forma de unión del ancla con la placa y deberá ser capaz de transferir al ancla la tensión generada. Se coloca una tuerca por la parte de abajo, generalmente en las anclas de las esquinas, cuya función es nivelar la columna antes de conectar los elementos superiores.

d) Camisa: la camisa está formada por un tubo de pared delgada, el cual tiene como función aportar algunos milímetros de movilidad a la parte superior del ancla, esto servirá de tolerancia para que la placa base pueda colocarse adecuadamente y para poder transferir, de manera eficiente los esfuerzos de adherencia entre el ancla y el concreto al comenzar estos en la masa del concreto y no en el borde. Puede o no colocarse la camisa. La camisa solamente se puede colocar en aquellas anclas que transfieren la carga por adherencia y no por medio de un anclaje mecánico o gancho.

e) Mortero de alta resistencia de contracción controlada (grout): se utiliza para rellenar el volumen entre la superficie del elemento de concreto y la placa base; su función es dejar un espacio para poder nivelar la columna y generar una superficie de contacto uniforme. Es recomendable hacer unas perforaciones a la placa base para permitir la salida del aire y garantizar un llenado pleno. Las resistencias a compresión del mortero (grout) puede oscilar entre 300 kg/cm^2 y 500 kg/cm^2 .

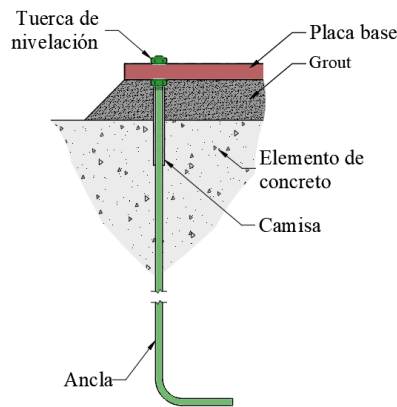


Figura C13.1.d - Elementos que forman una placa base y un ancla.

13.1 Diseño de placas base

13.1.1 En las placas base sujetas a compresión, cortante o flexión, o una combinación de esas acciones; se deben revisar los siguientes modos de falla:

- Aplastamiento del concreto que soporta la placa base
- Fluencia de la placa base por flexión
- Falla de la placa en cortante
- Falla por una combinación de tensión y cortante del anclaje.

13.1.1 Placas que trabajan a compresión axial (columnas de sección I o circular)

13.1.1.1 Cuando la placa base de una columna soporta solo compresión axial, sus dimensiones en planta deben ser suficientes para transmitir esa fuerza al concreto, sin exceder su resistencia ante el aplastamiento, y un espesor adecuado para evitar el estado límite de flujo plástico de la placa.

Comentario:

Para evitar el aplastamiento del concreto se debe incrementar la resistencia de este o el tamaño de la placa base para que el área de transmisión de la fuerza sea mayor y por ende disminuya el esfuerzo. Para que la placa base no fluya es necesario incrementar el esfuerzo de fluencia f_y del acero o el espesor de la placa, o bien, definir cartabones.

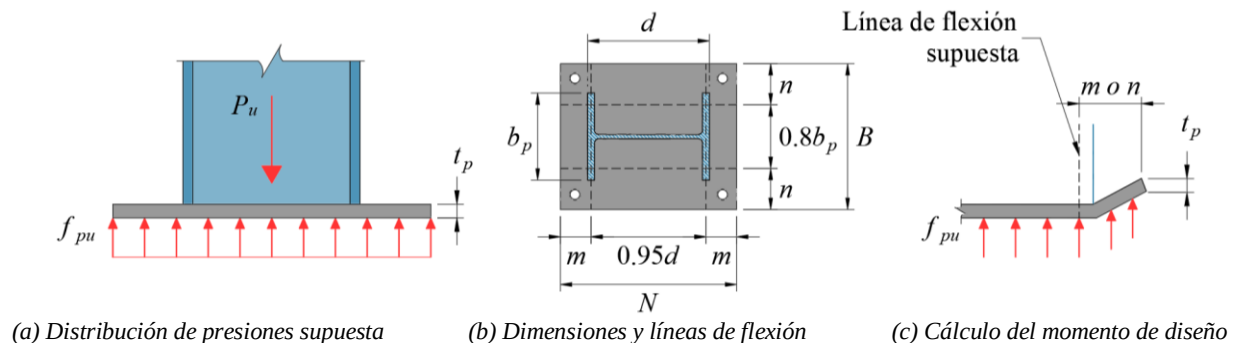


Figura 13.1.1.1 Parámetros para el diseño de una placa base en compresión axial

- Resistencia al aplastamiento del concreto: Para garantizar suficiente resistencia por aplastamiento, el área mínima de la placa para un elemento sometido a carga axial de compresión (fig. 13.1.1.1a) se determina:

13.1.1.1 Para $A_1 \leq A_2 < 4A_1$

$$A_{pl\ req} = \frac{1}{A_2} \left[\frac{P_u}{F_R (0.85 f'_c)} \right]^2 \leq \frac{P_u}{F_R (1.7 f'_c)} \quad (13.1.1.1)$$

13.1.1.2 Para $A_2 \geq 4A_1$

$$A_{pl\ req} = \frac{P_u}{F_R (0.85 f'_c)} \quad (13.1.1.2)$$

$A_{pl\ req}$	área mínima de la placa
P_u	fuerza axial de compresión de diseño que actúa en la columna sobre la placa
F_R	factor de resistencia, igual que 0.60
A_1	área de la placa base
A_2	área del dado de apoyo de la placa

13.1.1.3 Por otra parte, las dimensiones mínimas de la placa base (fig. 13.1.1.1.b) se establecen:

$$N = \sqrt{A_{pl\ req}} + \Delta \quad (13.1.1.3.a)$$

$$\Delta = 0.5(0.95d - 0.8b_p) \quad (13.1.1.3.b)$$

$$B = \frac{A_{pl\ req}}{N} \quad (13.1.1.3.c)$$

B	ancho de la placa base
N	longitud de la placa base
b_p	ancho del patín de la columna
d	peralte del perfil de la columna

Comentario:

Obtenida el área de placa requerida, se dimensiona la placa, que dependerá de la forma del perfil que soportará. Para considerar la forma del perfil de la columna, se emplea el factor de incremento de longitud de la placa base Δ , el cual contempla la relación del peralte d y ancho del patín b_p del perfil de la columna, y se obtiene empleando la ec. (13.1.1.3.b). Los valores de N y B que se dan con las ecs. 13.1.1.3.a, y 13.1.1.3.c son las dimensiones mínimas de la placa base, sin embargo, deben ajustarse para que el perfil queda adecuadamente y se cumplan las distancias mínimas al borde definidas en este Capítulo.

- b) Resistencia de la placa base: el grosor de la placa base t_p mínimo para cumplir con el estado límite de plastificación de la placa se determina por medio de la ec. 13.1.1.3.d:

$$t_p = \sqrt{\frac{4M_u}{F_R F_{yp}}} \quad (13.1.1.3.d)$$

F_R	factor de resistencia, igual que 0.90
F_{yp}	esfuerzo de fluencia mínimo especificado del material de la placa.
M_u	momento de diseño máximo actuante en la placa debido a la carga axial.

Comentario:

En esta ecuación el espesor se obtiene a partir del momento plástico de la placa para un ancho unitario b por medio de la expresión $M_p = F_R Z_x F_y$.

M_p	<i>momento plástico de la sección</i>
Z_x	<i>módulo de sección plástica para secciones rectangulares calculado como $Z_x = bt^2/4$</i>
t	<i>espesor de la placa base</i>

13.1.1.4 El momento de diseño de la placa debido a la carga axial M_u , se calcula por medio de la siguiente ec.:

$$M_u = f_{pu} \frac{l^2}{2} \quad (13.1.1.4.a)$$

f_{pu} es la distribución de presión uniforme calculada como $f_{pu} = P/BN$ y l es la longitud crítica de los valores de la placa base, igual que el valor máximo de las longitudes: m , n o n' calculadas para miembros de sección transversal I o H:

$$m = 0.5(N - 0.95d) \quad (13.1.1.4.b)$$

$$n = 0.5(B - 0.8b_p) \quad (13.1.1.4.c)$$

$$n' = 0.25\sqrt{db_p} \quad (13.1.1.4.d)$$

13.1.1.5 Para perfiles OR rectangulares, en el segundo término de m y n se emplea $0.95d$ y $0.95b_p$; en perfiles circulares se usará $0.80D$, donde D es el diámetro exterior del perfil.

Comentario:

El momento de diseño se obtiene empleando la ec. 13.1.1.4.a, de momento de una viga empotrada en voladizo, donde f_{pu} es la distribución de presión uniforme y l es la distancia del borde del perfil al de la placa.

13.1.1.6 Durante el montaje deben colocarse por lo menos 4 anclas de 19 mm ($3/4"$) cerca de las esquinas de la placa.

Comentario:

Aunque por resistencia las anclas no son necesarias cuando solo hay compresión, por seguridad durante el montaje deben colocarse un número adecuado de anclas y ubicadas de forma simétrica para evitar excentricidades durante esta etapa, las anclas colocadas deberán satisfacer las separaciones mínimas al borde de la placa y del dado de concreto.

13.1.2 Placas que trabajan en tensión axial

13.1.2.1 La resistencia de las placas que trabajan únicamente bajo tensión axial se proporciona por medio de las anclas (fig. 13.1.2.1). La placa base deberá dimensionarse para transmitir la carga a todas las anclas.

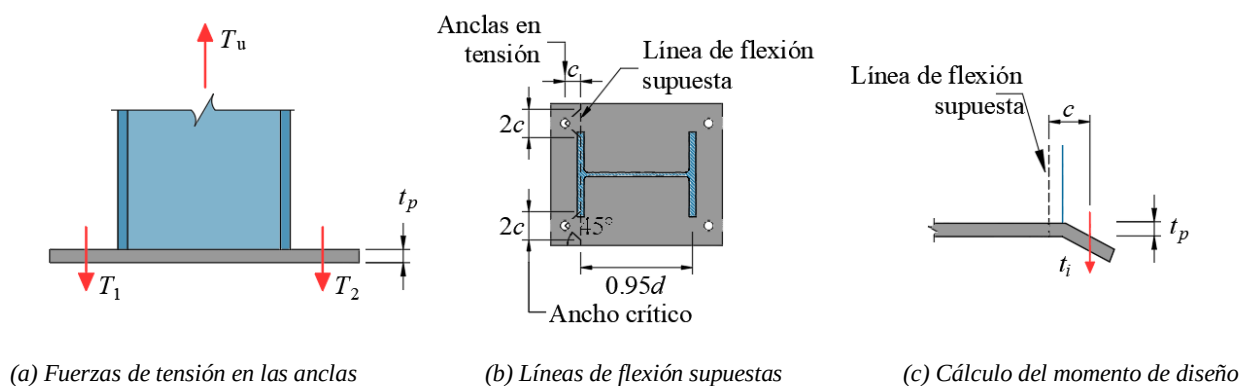


Figura 13.1.2.1 – Parámetros para el diseño de placas en tensión

Comentario:

Cuando hay tensión, la placa base funcionará como un diafragma el cual debe tener la capacidad de transmitir la fuerza a las anclas, por lo que, se debe diseñar para que tenga la rigidez y resistencia necesarias.

13.1.2.2 El número total de anclas n_u requerido para tomar la fuerza axial en tensión T_u se determina como:

$$n_u = \frac{T_u}{F_R(0.75F_uA_b)} \quad (13.1.2.2)$$

- T_u fuerza axial a tensión de diseño actuante en la base de la columna
 A_b área del vástago de un ancla
 F_R factor de resistencia, igual que 0.90
 F_u resistencia en tensión mínima especificada del material de las anclas

13.1.2.3 El número de anclas se debe distribuir de forma simétrica con respecto a la carga, no se permiten excentricidades de carga.

13.1.2.4 Las dimensiones mínimas de la placa base se determinan acorde con 13.1.1(a)

13.1.2.5 El grueso de la placa se determina con la ec. 13.1.1.3.d, el momento de diseño M_u para placas que trabajan a tensión (fig. 13.1.2.1.c) se calcula:

$$M_u = \frac{T_i c}{B} \quad (13.1.2.5)$$

- T_i fuerza axial T_1 o T_2 correspondiente a la fuerza tomada en cada extremo de la placa (fig. 13.1.2.1.a)
 c La mayor de las distancias obtenidas con las ecs. 13.1.1.5.a, a 13.1.1.5.c, menos la distancia del ancla al borde de la placa

Comentario:

Primera mente, se calcula el momento M_u utilizando la tensión de las anclas multiplicadas por la distancia c (ver fig. 13.1.2.1 (b)). La distancia c se puede calcular utilizando la mayor de las distancias m , n y n' obtenidas con las ecs. 13.1.1.5.a, 13.1.1.5.b, 13.1.1.5.c, y restándole la distancia del ancla hacia el borde de la placa, de ese modo, el momento M_u se calcula como la fuerza actuante en cada lado multiplicada por su brazo de palanca c . En acomodos simétricos de anclas T_i se toma igual que $T_u/2$, una vez obtenido el momento M_u se puede utilizar la ec. 13.1.1.3.d.

La distancia B en la ec. 13.1.2.5 considera cuando se está revisando la deflexión en la dirección N , en caso de hacer la revisión en el otro sentido, se sustituye B por N .

13.1.2.6 Deberá verificarse la resistencia de la soldadura para transmitir los esfuerzos generados por la fuerza axial máxima de tensión en la base de la columna.

Comentario:

La resistencia de la soldadura de la columna a la placa base debe ser capaz de resistir las tensiones del elemento y puede ser consultada en el apartado 11.2 de esta Norma. Los casos más comunes de soldaduras de placa base a columnas son de penetración completa (las soldaduras de penetración parcial no son adecuadas en zona sísmica), de filete o una combinación de ambas.

13.1.2.7 La resistencia del concreto ante las demandas de tensión se determina acorde con la 13.4.3 a 13.4.5 del presente Capítulo y está relacionada con la capacidad de las anclas.

13.1.2.8 En caso de que la resistencia del concreto no sea adecuada, se debe aumentar la longitud del anclaje, la separación entre anclas, la distancia al borde o una combinación de estas.

Comentario:

Para determinar la resistencia del concreto se revisan los estados límite de arrancamiento de las anclas, desprendimiento del cono de concreto en tensión o separación al borde.

En caso que, la resistencia no sea adecuada se debe aumentar la longitud del anclaje y/o la separación entre anclas y la distancia a los bordes.

13.1.3 Resistencia de placas que trabajan a fuerza cortante

13.1.3.1 La transferencia de la fuerza cortante V_u de la columna a la cimentación será por alguno de los siguientes mecanismos:

- Por fricción entre la placa base y la superficie de concreto
- Por aplastamiento de la placa base
- Por cortante directo en las anclas.

13.1.3.2 Transferencia por fricción directa. Este mecanismo de transferencia se genera por el contacto entre la superficie de la placa base y la superficie del mortero o concreto (fig. 13.1.3.2). Solo se podrá considerar cuando no existan fuerzas de tensión en la base de las columnas. La resistencia en cortante se determina como:

$$R_n = F_R \mu P_u \leq 0.2 F_R f'_c A_c \quad (13.1.3.2)$$

F_R factor de resistencia igual que 0.75

R_n resistencia nominal a cortante

P_u fuerza axial de compresión de diseño

μ coeficiente de fricción, se toma igual que 0.55 para acero sobre mortero de baja contracción (*grout*), y 0.70 para acero sobre concreto

A_c área de la superficie de contacto entre la placa base y el mortero de relleno o la superficie de concreto

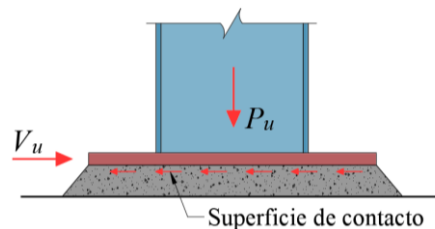


Figura 13.1.3.2 - Transmisión de cortante por fricción

Comentario:

Este mecanismo depende en gran medida de la carga axial de compresión P_u que tenga la columna. No es válido cuando existan tensiones, ya que, no se puede formar el mecanismo de fricción y, por tanto, la placa no tiene capacidad a fuerzas horizontales.

13.1.3.3 Resistencia por aplastamiento del concreto. Este mecanismo se refiere a la fuerza resistente debida al aplastamiento del concreto por arriba de la placa base si esta se encuentra embebida en el concreto o el aplastamiento del concreto por debajo de la placa base si se emplean llaves de cortante (fig. 13.1.3.5 y 13.1.3.6).

13.1.3.4 Cuando la placa está embebida en el concreto (fig.13.1.3.5) la resistencia se calcula como:

$$R_n = R_{ap} + R_{vc} \quad (13.1.3.4.a)$$

$$R_{ap} = 0.55 f'_c A_{ap} \quad (13.1.3.4.b)$$

$$R_{vc} = F_R K_c (N_y - P_u) \quad (13.1.3.4.c)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.75

A_{ap} área de contacto lateral de la columna y la placa base contra el concreto

N_y resistencia en tensión de las anclas en tensión, igual que $n A_b F_y$

P_u carga axial de diseño, positiva para tensión y negativa para compresión

R_{ap} resistencia al aplastamiento del concreto sobre la placa base

R_{vc} resistencia del sistema de anclaje

K_c se tomará igual que 1.60

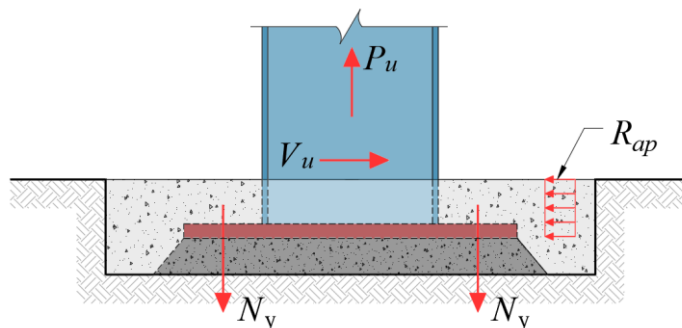


Figura 13.1.3.5 - Transferencia de la fuerza cortante por aplastamiento en placa base y la columna metálica

13.1.3.5 Si se utiliza una o más llaves de cortante (fig. 13.1.3.6) la resistencia lateral se determina:

$$R_n = R_{va} + R_{vc} \quad (13.1.3.5.a)$$

$$R_{va} = F_R (1.3 f'_c A_l) \quad (13.1.3.5.b)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.60

A_l área de contacto entre la llave de cortante y el concreto de la cimentación

R_{vc} resistencia de la o las llaves de cortante

13.1.3.6 Las dimensiones de las llaves de cortante se determinan considerándolas como secciones en voladizo, con la fuerza producida por el aplastamiento que se genera entre ellas y el concreto (fig. 13.1.3.6).

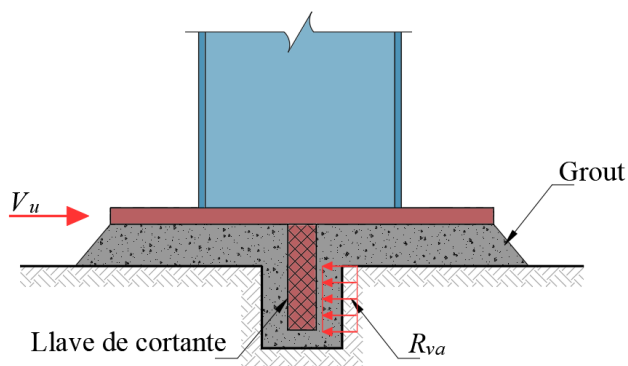


Figura 13.1.3.6 - Transmisión de la fuerza por medio de una llave de cortante

13.1.3.7 Cuando la llave de cortante se encuentra cerca de un borde libre del concreto se debe hacer la revisión de la resistencia en tensión del concreto, considerando el área proyectada lateralmente en un plano de 45 grados desde los bordes de la llave menos el área de ésta. La resistencia de la llave de cortante debe de tener la rigidez y resistencia adecuada para transferir las fuerzas, así como, garantizar su conexión adecuada con la placa base (fig. 13.1.3.7).

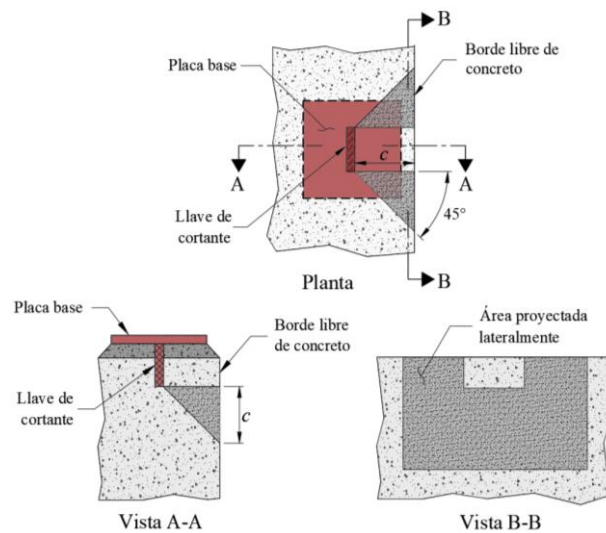


Figura 13.1.3.7 - Resistencia a tensión del concreto

13.1.3.8 La resistencia a tensión del concreto será igual que:

$$\begin{aligned} &0.33F_R\sqrt{f'_c} \\ &(1.06F_R\sqrt{f'_c}) \end{aligned} \quad (13.1.3.8)$$

Factor de resistencia, F_R , se toma igual que 0.75

Comentario:

Este mecanismo requiere que la columna y la placa base estén embebidas dentro de los elementos de concreto de apoyo, o en su caso, colocar placas por debajo de la placa base para formar llaves para transmitir el cortante hacia el concreto (fig. 13.1.3.6).

13.1.3.9 Resistencia por cortante directo en las anclas. Cuando la fuerza cortante se toma únicamente por las anclas, se debe revisar la resistencia en cortante como se define en 13.5.

Comentario:

Cuando las fuerzas de cortante son de una magnitud significativa o existen tensiones en las columnas, se requiere colocar anclas que resistan la tensión y el cortante. Dichos elementos deben ser revisados por las dos fuerzas en conjunto, además de revisar la resistencia del concreto. En resumen, la resistencia a cortante se obtiene de la suma de todas las resistencias: anclas, llaves de cortante y aplastamiento.

Se deberán determinar las dimensiones de la placa base, su espesor y la soldadura necesaria para transferir la fuerza de cortante al apoyo de concreto.

13.1.4 Placas que trabajan bajo momento flexionante y carga axial

13.1.4.1 La resistencia de las placas que trabajan bajo cargas combinadas dependerá de la excentricidad e calculada como la relación entre el momento actuante en la base de la columna entre la carga axial ($e = M/P_u$) respecto a la excentricidad crítica e_{crit} (fig. 13.1.4.2) la cual se determina con la ec.:

$$e_{crit} = \frac{N}{2} - \frac{P_u}{2Bf_{pu}} \quad (13.1.4.1)$$

f_{pu} es la resistencia al aplastamiento del concreto, que se determina de acuerdo con 13.3.

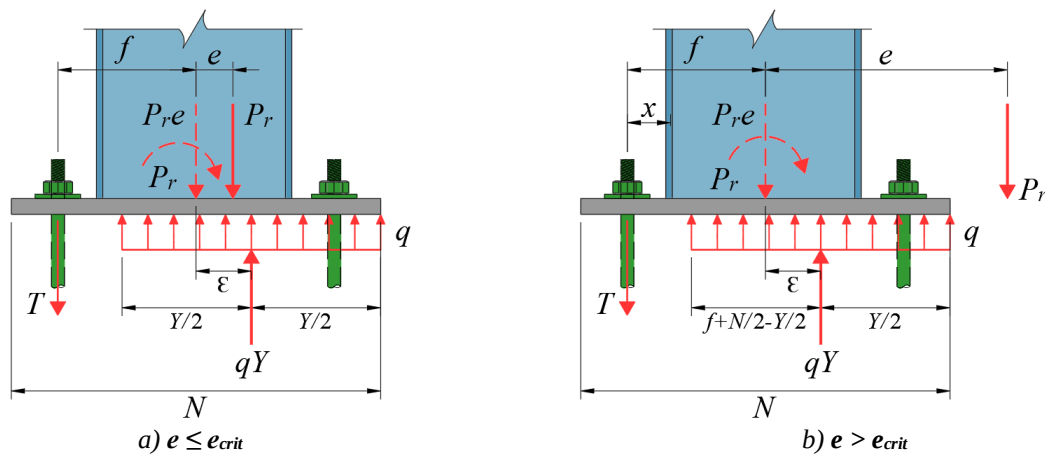


Figura 13.1.4.1 - Parámetros para el diseño de una placa base en flexocompresión

Comentario:

Cuando la excentricidad generada por el momento flexionante y la carga axial es menor que e_{crit} , solo se revisa el estado límite de aplastamiento del concreto. Cuando es mayor que e_{crit} , se revisa, además, la fuerza de tensión en las anclas (fig. 13.1.4.1).

Se considera que la excentricidad es pequeña cuando es igual o menor que e_{crit} , y solo se toma en cuenta la resistencia en flexión de la placa. Si e es mayor e_{crit} , la resistencia en flexión de la placa no será suficiente por lo que es necesario incluir el aporte de las anclas en tensión para resistir las demandas a flexión.

Para obtener la longitud de aplastamiento del concreto Y , en cada caso, se considera una distribución de esfuerzos al aplastamiento uniforme.

13.1.4.2 El espesor de la placa base se calculará por medio de la ec. 13.1.1.3.d, tomando como momento último de diseño del determinado de la forma siguiente:

a) Cuando $e \leq e_{crit}$

Para $Y \geq l$

$$M_u = f_p \left(\frac{l^2}{2} \right) \quad (13.1.4.2.a)$$

Para $Y < l$

$$M_u = f_p Y \left(l - \frac{Y}{2} \right) \quad (13.1.4.2.b)$$

f_p es el esfuerzo de aplastamiento calculado como $f_p = P_u / BY$ y l es la longitud crítica en el voladizo de la placa base igual que el mayor de m o n obtenidos con las ecs. 13.1.1.4.b y 13.1.1.4.c.

La longitud de aplastamiento del concreto Y se determina con la ec.:

$$Y = N - 2e \quad (13.1.4.2.c)$$

b) Cuando $e > e_{crit}$

Para $Y \geq l$

$$M_u = f_{pu} \left(\frac{l^2}{2} \right) + \frac{T_i c}{B} \quad (13.1.4.2.d)$$

Para $Y < l$

$$M_u = f_{pu} Y \left(l - \frac{Y}{2} \right) + \frac{T_i c}{B} \quad (13.1.4.2.e)$$

La longitud de aplastamiento del concreto Y se determina con la ec.:

$$Y = \left(f + \frac{N}{2} \right) \pm \sqrt{\left(f + \frac{N}{2} \right)^2 - \frac{2P_u(e+f)}{Bf_{pu}}} \quad (13.1.4.2.f)$$

f es la distancia del centro de las anclas al centroide de la columna en la dirección en estudio (fig. 13.1.4.1)

En la ec. 13.1.4.2.d se deberá cumplir con la condición de la ec. 13.1.4.2.g, de lo contrario deberá incrementarse la dimensión de la placa.

$$\left(f + \frac{N}{2} \right)^2 \geq \frac{2P_u(e+f)}{Bf_{pu}} \quad (13.1.4.2.g)$$

Por otra parte, la fuerza de tensión actuante en las anclas se calcula con la ec:

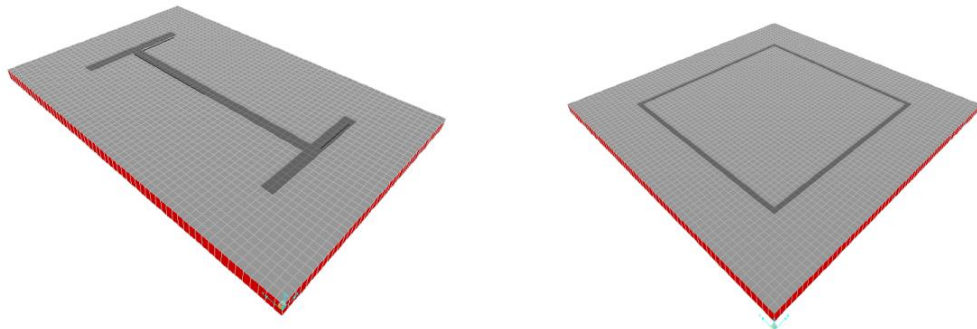
$$T_{ua} = Bf_{pu} Y - P_u \quad (13.1.4.2.h)$$

Comentario:

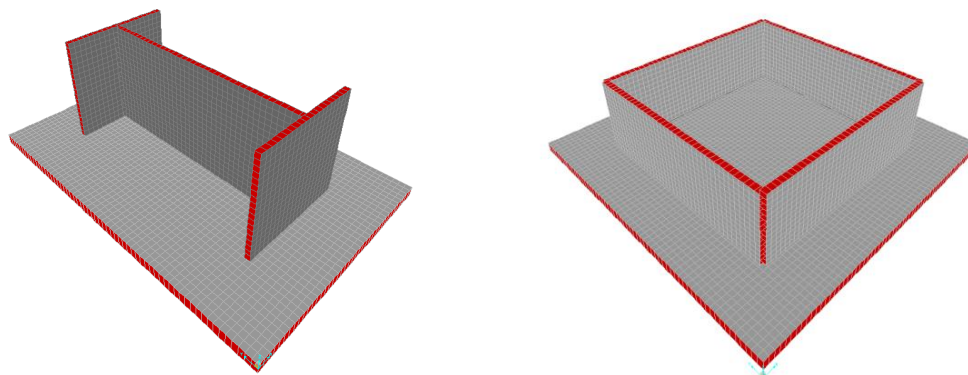
Para refinar el cálculo se debe establecer las zonas donde convenga colocar cartabones o se tengan dudas respecto a la placa diseñada. Una alternativa para diseñar la placa base bajo momento flexionante y carga axial, es haciendo un modelo con elementos finitos (tipo área). En las áreas donde se ubican los patines y almas de los perfiles de las columnas se deberá modelar una sección de ésta, con longitud suficiente para evitar los efectos de borde en el modelo (aproximadamente 10 a 15 cm) o en su caso las secciones deberán definirse con rigideces elevadas (100 veces mayores).

El apoyo sobre la superficie de concreto se podrá modelar por medio de resortes calculados a partir de la resistencia al aplastamiento del concreto y en la zona de tensión se utilizan como apoyos los puntos de ubicación de las anclas.

Esta metodología permite modelar y diseñar placas base con cartabones (fig. C13.1.b). En la fig. C13.1.4.2.a y C13.1.4.2.b se muestra un ejemplo de este tipo de modelados para secciones IR y cuadradas, así como, el tipo de elementos mecánicos esperados.



a) Modelado de la placa base como zona rígida



b) Modelado de una seccion de la columna

Figura C13.1.4.2.a - Diseño de placa base con modelo de elementos finitos

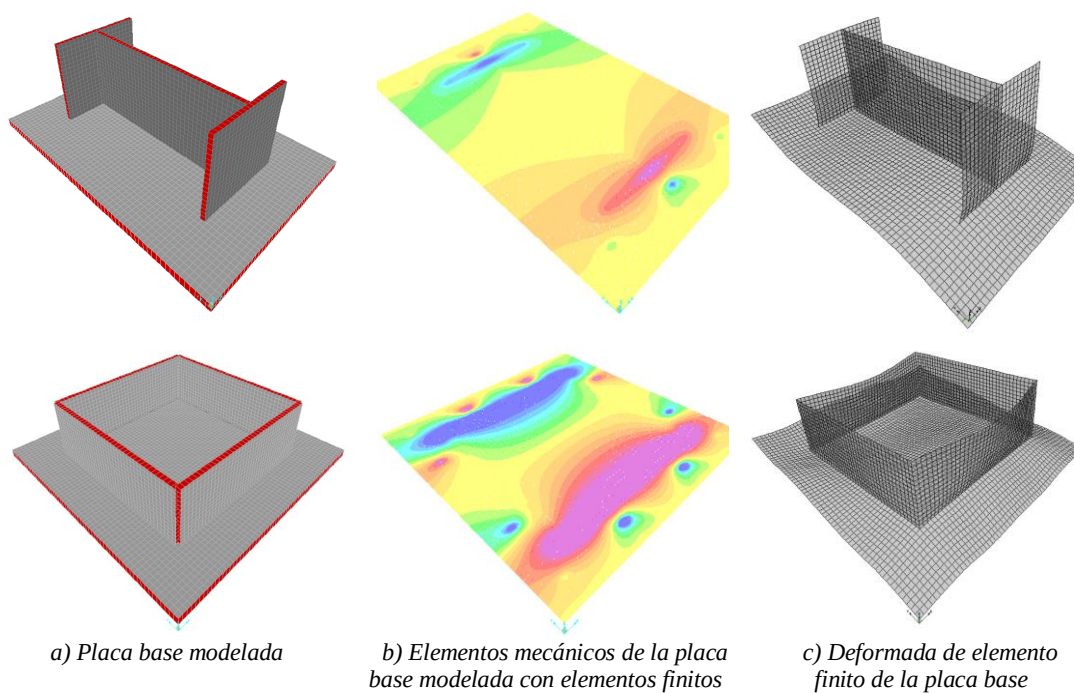


Figura C13.1.4.2.b - Diseño de placa base con modelo de elementos finitos

En este tipo de modelados se generan concentraciones de esfuerzos debidos al efecto de las columnas y de los apoyos los cuales no son valores de diseño (fig. C13.1.4.2.c). Se recomienda tomar los valores a partir de las zonas de deformadas a flexión de la placa no restringidas que se aprecien en los resultados del análisis. Una distancia sugerida podría ser de aproximadamente tres veces el espesor del elemento rígido.

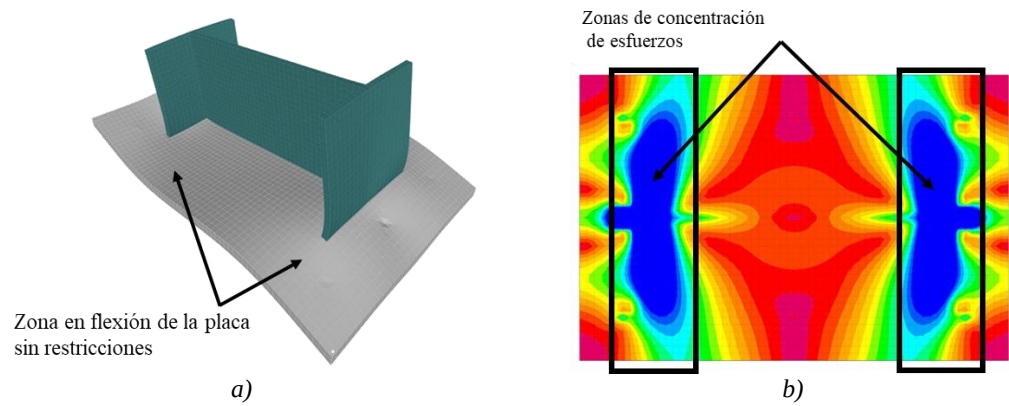


Figura C13.1.4.2.c - Zonas de concentraciones de esfuerzos y zonas en flexión de placa base con modelo de elementos finitos

13.2 Resistencia en flexión de la placa base

13.2.1 El momento resistente por unidad de ancho de la placa base se puede calcular por medio de la ec.:

$$M_R = \frac{F_R t_p^2 F_{yp}}{4} \quad (13.2.1)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.90

t_p espesor de la placa base

F_{yp} esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero de la placa base

13.2.2 Para el diseño de placas base se recomiendan los aceros definidos en la tabla 13.2.2.

Tabla 13.2.2 - Aceros recomendados para placas base

Espesor (t_p)	Acero disponible
$t_p \leq 101.6$ mm (4 pulg.)	ASTM A36
	ASTM A572 Gr. 42 o 50
	ASTM A588 Gr. 42 o 50
101.6 mm (4 pulg.) $< t_p \leq 152.4$ mm (6 pulg.)	ASTM A36
	ASTM A572 Gr. 42
	ASTM A588 Gr. 42
$t_p > 152.4$ mm (6 pulg.)	ASTM A36
	ASTM A588

Comentario:

La placa base trabaja fundamentalmente a flexión y la zona de mayor momento se encuentra al paño del perfil metálico adosado a la placa base. Por medio de cartabones es posible disminuir el espesor de la placa base rigidizándola y reduciendo los esfuerzos en ella (fig. C13.2.2). Con un modelo a base de elementos área se puede determinar la eficiencia de los cartabones.

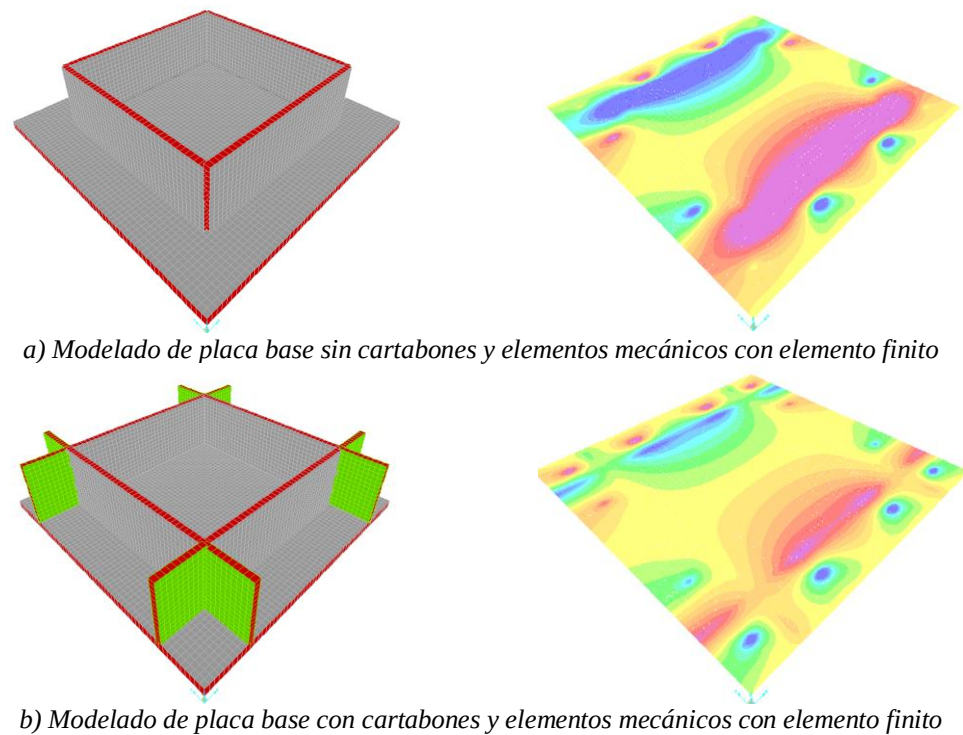


Figura C13.2.2 - Modelado de placas base con y sin cartabones

13.3 Resistencia al aplastamiento del concreto

13.3.1 La resistencia al aplastamiento del concreto del pedestal es:

$$R_c = F_R A_1 f_{pu} \quad (13.3.1.a)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.65
 f_{pu} resistencia al aplastamiento del concreto
 A_1 área de la placa base

La resistencia al aplastamiento del concreto del pedestal es:

$$f_{pu} = 0.85 f'_c \sqrt{\frac{A_2}{A_1}} \leq 1.7 f'_c \quad (13.3.1.b)$$

A_2 es el área de la sección transversal del pedestal de concreto, $A_1 \leq A_2 \leq 4A_1$

Comentario:

Debido a que el dado de concreto es el elemento que transmite la carga a la cimentación y al suelo, es necesario revisar que no falle por aplastamiento. Para incrementar la capacidad del concreto (ec. 13.3.1.b) es posible considerar el confinamiento que aporta el acero de refuerzo.

13.4 Resistencia del sistema de anclaje

Las anclas que trabajan en tensión, deben cumplir con los siguientes estados límite de resistencia:

- a) Ruptura por tensión
- b) Extracción

- c) Desprendimiento del cono de concreto en tensión
- d) Desprendimiento del cono de concreto debido a la separación entre las anclas o distancia a los bordes
- e) Agrietamiento del concreto.

13.4.1 Requisitos generales

13.4.1.1 Para reducir la probabilidad de ocurrencia de estas fallas, se debe cumplir con las siguientes distancias mínimas:

- a) Las anclas deben tener una separación mínima, entre centros, de $6d_o$, donde d_o es el diámetro nominal del ancla
- b) Si se utiliza un recubrimiento menor que $0.4h_{ef}$ donde h_{ef} es la profundidad de anclaje, se debe hacer la revisión por desprendimiento o descantillado del cono de concreto atribuible a la separación entre anclas y la distancia a los bordes.

13.4.1.2 En la tabla 13.4.1.2 se definen las longitudes mínimas de anclaje y las distancias mínimas al borde de concreto para diferentes tipos de materiales de anclas.

Tabla 13.4.1.2 - Longitudes de anclaje y distancias mínimas al borde

Material de las anclas	Longitud mínima de anclaje	Distancia mínima al borde de concreto
A307, A36 (H-118, B-254)	$12d_o$	$6d_o > 100 \text{ mm}$
A325, A449 (H-124)	$17d_o$	$7d_o > 100 \text{ mm}$

13.4.1.3 En la tabla 13.4.1.3 se definen las longitudes mínimas de anclaje y las distancias mínimas al borde de concreto para diferentes tipos de materiales de anclas.

Tabla 13.4.1.3 - Diámetros recomendados para agujeros de anclas en placas base y tamaños de rondanas

Diámetro de las anclas, mm (pulg.)	Diámetro de los agujeros en la placa, mm (pulg.)	Dimensión mínima de la rondana, mm, (pulg.)	Espesor mínimo de la rondana, mm (pulg.)
19 (3/4)	33 (1 5/16)	51 (2)	6 (1/4)
22 (7/8)	40 (1 9/16)	64 (2 1/2)	8 (5/16)
25 (1)	46 (1 13/16)	76 (3)	10 (3/8)
32 (1 1/4)	52 (2 1/16)	76 (3)	13 (1/2)
38 (1 1/2)	59 (2 5/16)	89 (3 1/2)	13 (1/2)
44 (1 3/4)	70 (2 3/4)	102 (4)	16 (5/8)
51 (2)	83 (3 1/4)	127 (5)	19 (3/4)
64 (2 1/2)	95 (3 3/4)	140 (5 1/2)	22 (7/8)

- a) Se aceptan rondanas circulares o cuadradas que tengan el tamaño especificado
- b) Se deben dar separaciones adecuadas, de acuerdo con el tamaño de rondana seleccionado
- c) En columnas en compresión axial se pueden emplear agujeros de 27 mm (1 1/16 pulg.) para anclas de 19 mm (3/4 pulg.), y la placa base de espesor menor que 32 mm (1 1/4 pulg.).

Comentario:

Los valores de la tabla 13.4.1.3, proporcionan holguras para facilitar el montaje de la estructura

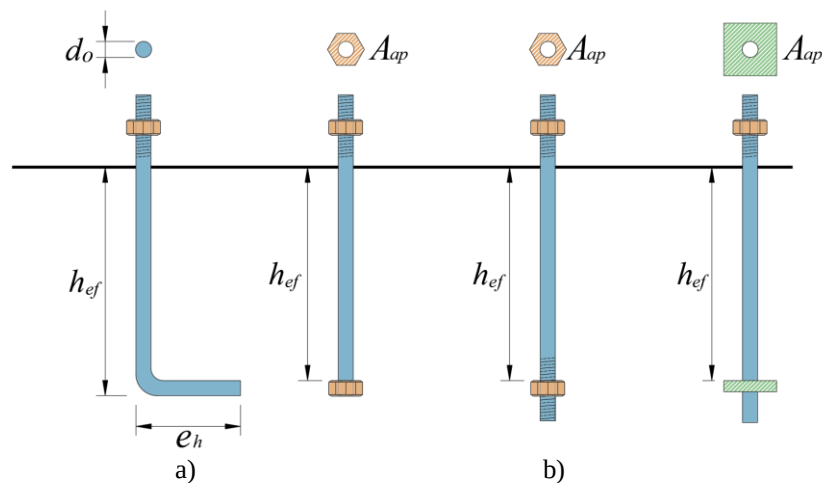


Figura 13.4.1.3 - Tipos de anclas: (a) barra con gancho de anclaje (b) barras con anclaje mecánico

Comentario:

Los estados límite tienen relación con la falla propia del ancla y del concreto que las rodea. En la fig. 13.4.1.3 (a), la tensión es desarrollada a lo largo de la longitud del ancla, la cual puede ser recta o con un doblez de 90°. En la fig. 13.4.1.3 (b) se muestran diversos tipos de anclajes mecánicos que consisten en tener una mayor área al final del ancla para incrementar el área del cono de extracción en el concreto.

13.4.1.4 En la tabla 13.4.1.4 se presentan los valores del esfuerzo nominal resistente en tensión y en cortante de los diferentes tipos de anclas y diámetros máximos disponibles de acuerdo con el tipo de acero.

Tabla 13.4.1.4 - Acero para anclas

Acero ASTM ^[2]		Resistencia MPa (kg/cm ²)	Resistencia nominal			Diámetro máximo mm (pulg.)
			3MPa (kg/cm ²)			
		Tensión <i>F_u</i>	Tensión ^[1] <i>F_t = 0.75F_u</i>	Cortante (Tipo X) ^[3] <i>F_v = 0.50F_u</i>	Cortante (Tipo N) ^[4] <i>F_v = 0.40 F_u</i>	
F1554	Gr. 36	400 (4 080)	300 (3 060)	200 (2 040)	160 (1 630)	102 (4)
	Gr. 55	517 (5 273)	388 (3 955)	259 (2 637)	207 (2 109)	102 (4)
	Gr. 105	862 (8 788)	646 (6 591)	431 (4 394)	345 (3 515)	76 (3)
A449		827 (8 437)	621 (6 328)	414 (4 218)	331 (3 375)	25 (1)
		724 (7 382)	543 (5 537)	362 (3 691)	290 (2 953)	38 (1 ½)
		621 (6 328)	465 (4 746)	310 (3 164)	248 (2 531)	76 (3)
A36		400 (4 080)	300 (3 060)	200 (2 040)	160 (1 630)	102 (4)
A307		400 (4 080)	300 (3 060)	200 (2 040)	160 (1 630)	102 (4)
A354 Gr. BD		1034 (10 546)	776 (7 910)	517 (5 273)	414 (4 218)	64 (2 ½)
		965 (9 843)	724 (7 382)	483 (4 921)	386 (3 937)	102 (4)

^[1] Esfuerzo nominal sobre la parte no roscada para anclas con rosca (en base a los principales diámetros para anclas en rosca laminadas).

^[2] Especificación del material recomendado.

^[3] Tipo X, cuando la rosca está excluida de los planos de corte

^[4] Tipo N, cuando la rosca está incluida en los planos de corte

Comentario:

Aunque se conocen todos esos materiales para las anclas, en la práctica las de uso común, por su facilidad de existencia en el mercado corresponden al acero A-36. Para anclas de otros aceros se recomienda consultar su disponibilidad.

13.4.2 Resistencia en tensión de las anclas

13.4.2.1 La resistencia de diseño de un ancla en tensión se calcula como:

$$R_t = F_R A_b F_t \quad (13.4.2.1)$$

- F_R factor de resistencia, igual que 0.75
 A_b área nominal de la sección transversal de la parte del vástago no roscada
 F_t esfuerzo resistente nominal de tensión, $0.75F_u$
 F_u esfuerzo de ruptura en tensión del ancla

13.4.3 Resistencia al desprendimiento del cono de concreto en tensión

13.4.3.1 La resistencia de diseño del cono de concreto de anclaje en tensión (fig. 13.4.3.1) se obtiene de acuerdo con las siguientes especificaciones:

a) Para un ancla

$$R_t = F_R \psi_1 \psi_2 \psi_3 \left(\frac{A_N}{A_{No}} \right) R_b \quad (13.4.3.1.a)$$

b) Para un grupo de anclas

$$R_t = F_R \psi_1 \psi_2 \psi_3 \psi_4 \left(\frac{A_N}{A_{No}} \right) R_b + R_{et} \quad (13.4.3.1.b)$$

- F_R factor de resistencia, igual que 0.70
 A_N área proyectada de la superficie de falla del ancla o grupo de anclas, que se considera igual que la base de la figura geométrica rectangular que resulta de proyectar la superficie de falla, de longitud $1.5h_{ef}$ a cada lado del eje del ancla o de los extremos de una línea que pasa por una hilera de anclas adyacentes. A_N no debe exceder de nA_{No} , donde n es el número de anclas en el grupo
 A_{No} área proyectada de la superficie de falla de un ancla alejada de los bordes
 $= 9h_{ef}^2$
 ψ_1 factor que toma en cuenta la distancia al borde
 $= 1.0$ Si $c_{min} \geq 1.5h_{ef}$
 $= 0.7 + 0.3c_{min}/1.5h_{ef}$ Si $c_{min} < 1.5h_{ef}$
 ψ_2 1.25 para concreto no agrietado ($f_t < f_{cr}$). Si no se puede garantizar que el concreto no se agrietará bajo cargas de servicio, se toma igual que 1.0
 ψ_3 factor para anclaje post instalado
 $= 1.0$ Si $c_{min} \geq c_a$
 $= c_{min}/c_a \geq 1.5h_{ef}/c_a$ Si $c_{min} < c_a$
 ψ_4 factor que toma en cuenta la excentricidad de la fuerza de tensión respecto al grupo de anclas
 $= \frac{1}{\left(1 + \frac{2e'_N}{3h_{ef}}\right)} \leq 1$
 e'_N excentricidad de la carga con respecto a las anclas en tensión
 c_a distancia crítica, $4h_{ef}$
 c_{min} distancia mínima al borde
 c_{max} distancia máxima al borde
 h_{ef} longitud de anclaje, en los casos donde hay tres o más bordes en que la separación máxima al borde c_{max} sea menor que $1.5h_{ef}$, se deberá usar, en todas las ecuaciones, una longitud de anclaje igual que $c_{max}/1.5$, en el cálculo de la resistencia; la longitud de anclaje no debe ser mayor que 630 mm

R_{et} Aporte de la resistencia proporcionada por la capacidad a cortante de los estribos si las anclas se encuentran dentro del área confinada calculado como:

$$R_{et} = N F_R (0.5 A_e \sqrt{f'_c E_c}) \leq N F_R A_e F_u$$

N número de estribos en el área del cono de concreto, de manera conservadora se puede usar igual que 1

A_e área de la varilla de los estribos

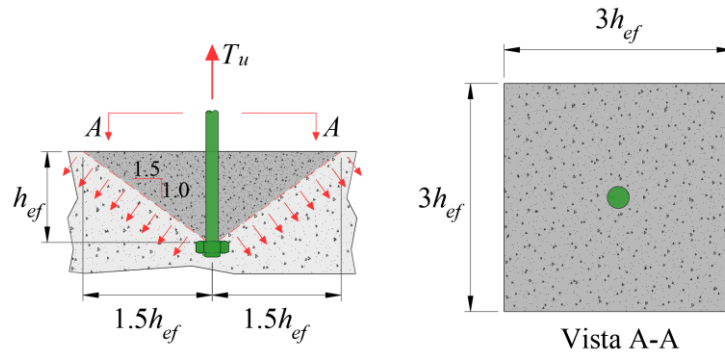


Figura 13.4.3.1 - Cono de concreto resistente al desprendimiento para un ancla

13.4.3.2 La resistencia básica al arrancamiento del concreto de una sola ancla en tensión embebida en concreto fisurado, R_b , no debe exceder de:

$$R_b = k_c \sqrt{f'_c} (h_{ef}^{1.5}) \quad (13.4.3.2)$$

h_{ef} longitud de anclaje, en los casos donde hay tres o más bordes en que la separación máxima al borde c_{max} sea menor que $1.5h_{ef}$, se deberá usar, en todas las ecuaciones, una longitud de anclaje igual que $c_{max}/1.5$, en el cálculo de la resistencia; la longitud de anclaje no debe ser mayor que 630 mm

k_c coeficiente para la resistencia básica al arrancamiento del concreto en tensión
 = 0.01 (10) para anclajes preinstalados
 = 0.007 (7) para anclajes post-instalados

13.4.3.3 Alternativamente, para barras con cabeza preinstaladas con $280 \text{ mm} \leq h_{ef} \leq 635 \text{ mm}$, R_b no debe exceder de:

$$R_b = 3.9 \sqrt{f'_c} (h_{ef}^{5/3}) \quad (13.4.3.3)$$

$$(R_b = 5.8 \sqrt{f'_c} (h_{ef}^{5/3}))$$

Comentario:

Estos modos de falla son comunes cuando no se deja suficiente distancia al borde del elemento de concreto o no se cuenta con el suficiente confinamiento proporcionado por los estribos.

Cuando se tiene un grupo de anclas instaladas en un dado o pedestal de concreto, es posible tomar en cuenta el aporte de los estribos del armado. Para efectos de evaluar el número correcto de estribos N , se recomienda trazar geométricamente los conos de concreto a 45° y así determinar los elementos que contribuyen a la resistencia (fig. C13.4.3.3).

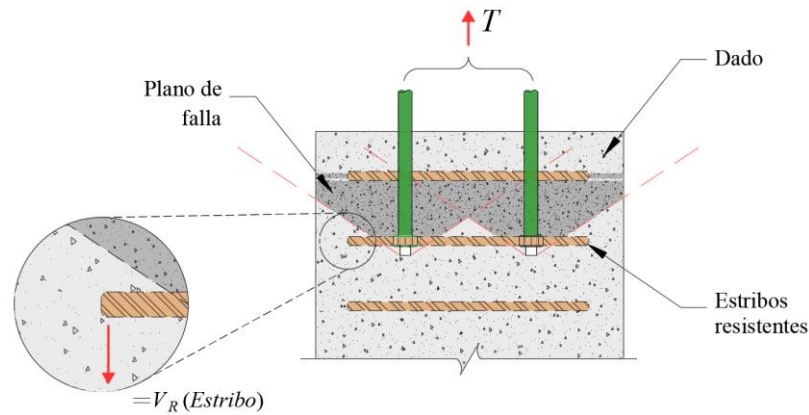


Figura C13.4.3.3 - Zona de influencia del cono de concreto para considerar la contribución de los estribos en la resistencia

13.4.4 Resistencia a extracción de las anclas

13.4.4.1 La resistencia de diseño de un ancla a extracción se calcula de acuerdo con las siguientes especificaciones:

- a) Para barras con gancho de anclaje (fig. 13.4.1.3.a):

$$R_t = F_R \psi_s (0.90 f'_c e_h d_o) \quad (13.4.4.1.a)$$

- b) Para barras con anclaje mecánico (fig. 13.4.1.3.b):

$$R_t = F_R \psi_s (A_{ap} 8 f'_c) \quad (13.4.4.1.b)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.70

A_{ap} área de aplastamiento del anclaje mecánico o tuerca

d_o diámetro nominal del ancla

e_h longitud del gancho ($3d_o \leq e_h \leq 4.5d_o$)

ψ_s 1.4 para concreto no agrietado ($f_t < f_{cr}$); si no se puede garantizar que el concreto no se agrietará bajo cargas de servicio, se toma igual que 1.0

13.4.5 Resistencia al desprendimiento lateral del borde de anclas con anclaje mecánico, en tensión

13.4.5.1 Cuando la distancia al borde de un ancla, c , es menor que $0.4h_{ef}$, y la separación entre anclas de un grupo, s_o , es menor que $6c$, se debe revisar la resistencia al desprendimiento lateral del borde (fig. 13.4.5.1) con la siguiente expresión:

$$R_t = 13 F_R c \sqrt{A_{ap} f'_c} \left(1 + \frac{s_o}{6c} \right) \quad (13.4.5.1)$$

$$\left(R_t = 42 F_R c \sqrt{A_{ap} f'_c} \left(1 + \frac{s_o}{6c} \right) \right)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.70

c distancia mínima al borde desde un ancla o un grupo de ellas

s_o separación entre anclas en la dirección paralela a la fuerza (igual que cero cuando solo hay una)

A_{ap} área de aplastamiento del anclaje mecánico o tuerca

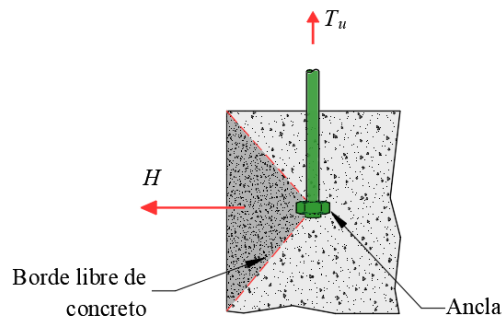


Figura 13.4.5.1 - Desprendimiento lateral del borde del concreto en anclas en tensión

13.5 Resistencia en cortante del sistema de anclaje

Cuando las anclas están sometidas a cortante se pueden presentar los siguientes modos de falla:

Comentario:

Cuando las anclas están sometidas a cortante y no se utilizan llaves de cortante en el sistema estas resisten las fuerzas cortantes transmitidas por la columna a la cimentación.

- a) Ruptura por cortante de las anclas

Comentario:

Este modo de falla puede ser solucionado al aumentar el número de anclas, su diámetro, la resistencia del acero o una combinación de estas. Es necesario determinar con precisión la sección donde el ancla está sujeta a cortante para considerar correctamente el área de la sección puesto que puede darse el caso que las cuerdas estén ubicadas en ese plano de corte con la consecuente reducción del área.

- b) Desprendimiento lateral del cono de concreto cerca del borde
c) Desprendimiento del concreto delante de las anclas lejos del borde.

Comentario:

Estos modos de falla se pueden prevenir dando suficiente distancia al borde de la sección de concreto o, en su defecto detallando la zona de falla con un mayor número de estribos que contribuyan a la resistencia. Otra posibilidad es la de incrementar la resistencia del concreto.

13.5.1 Resistencia en cortante de las anclas

13.5.1.1 La resistencia de diseño en cortante del ancla se tomará igual que la resistencia de un tornillo en cortante, de acuerdo con la siguiente ec.:

$$R_v = F_R A_b F_v \quad (13.5.1.1)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.75

A_b área nominal de la sección transversal del ancla

F_v esfuerzo resistente nominal en cortante

13.5.1.2 El esfuerzo resistente nominal en cortante se calcula de la siguiente forma:

- a) Parte roscada del ancla en el plano de corte:

$$F_v = 0.4 F_u \quad (13.5.1.2.a)$$

- b) Parte roscada del ancla fuera del plano de corte:

$$F_v = 0.5 F_u \quad (13.5.1.2.b)$$

13.5.2 Resistencia lateral en cortante del cono de concreto

13.5.2.1 La resistencia de diseño lateral del cono de concreto de anclaje en cortante (fig. 13.5.2.1) se puede obtener mediante la ec. siguiente:

$$R_v = F_R 0.29 \left(\frac{A_v}{A_{vo}} \right) \psi_6 \psi_7 \psi_8 \sqrt{d_o} \sqrt{f'_c} c_1^{1.5} + R_{ev} \quad (13.5.2.1)$$

$$\left(R_v = F_R 2.8 \left(\frac{A_v}{A_{vo}} \right) \psi_6 \psi_7 \psi_8 \sqrt{d_o} \sqrt{f'_c} c_1^{1.5} + R_{ev} \right)$$

F_R factor de reducción de la resistencia, igual que 0.70

ψ_6 factor que toma en cuenta la excentricidad

$$= \frac{1}{\left(1 + \frac{2e_N}{3c_1} \right)} \leq 1.0$$

ψ_7 factor que toma en cuenta la distancia al borde perpendicular a la carga

$$= 0.7 + \frac{0.3c_2}{1.5c_1} \leq 1.0$$

ψ_8 1.40 para concreto no agrietado ($f_t < f_{cr}$); si no se puede garantizar que el concreto no se agrietará bajo cargas de servicio, se toma igual que 1.0

c_1 distancia al borde en la dirección de la carga

c_2 distancia al borde en la dirección perpendicular a la carga

d_o diámetro nominal del ancla

A_v área del cono de concreto del ancla o grupo de anclas en cortante

A_{vo} área del cono completo de concreto para un ancla en cortante, igual que $4.5c_1^2$

R_{ev} aporte de la resistencia proporcionada por la capacidad a tensión de los estribos si las anclas se encuentran dentro del área confinada calculado como: $R_{ev} = N F_R A_e F_u$

N numero de estribos en el área del cono de concreto, de manera conservadora se puede usar igual que 1

A_e área de la varilla de los estribos

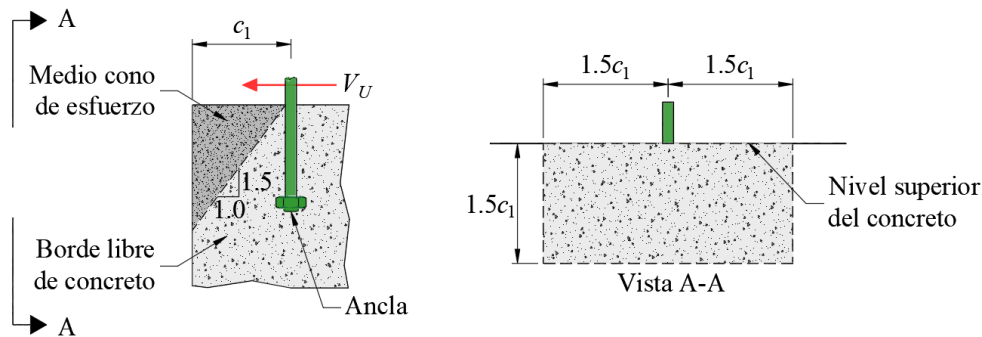


Figura 13.5.2.1 - Cono de concreto resistente al cortante para un ancla

13.5.3 Resistencia al desprendimiento del concreto delante de las anclas

13.5.3.1 Las anclas sometidas a cortante también pueden fallar por un desprendimiento del concreto delante de ellas, debido a un efecto de palanca que se produce cuando se encuentran lejos de los bordes. Para calcular la resistencia al desprendimiento del concreto se utiliza la ec.:

$$R_b = F_R k_{cp} R_t + R_{ev} \quad (13.5.3.1)$$

F_R factor de reducción de la resistencia, igual que 1.0

R_t resistencia al desprendimiento por tensión del cono de concreto de un ancla o un grupo de anclas

- k_{cp} coeficiente que es igual que 1.0 para h_{ef} menor o igual que 63.5 mm e igual a 2.0 para h_{ef} mayor que 63.5 mm
 h_{ef} longitud de anclaje
 R_{ev} aporte de la resistencia proporcionada por la capacidad a tensión de los estribos definida previamente

Comentario:

Cuando se tiene un grupo de anclas instaladas en un dado o pedestal de concreto, es posible tomar en cuenta el aporte de los estribos siempre y cuando las anclas queden dentro de la zona confinada. Dado que los esfuerzos generados son de tensión se desprecia el aporte de concreto y únicamente se toma en cuenta la capacidad de las varillas del estribo. Para efectos de evaluar el numero correcto de estribos N se recomienda trazar geométricamente los conos de concreto a 45° y ver de esa forma los elementos que contribuyen a la resistencia (fig. C13.5.3.1).

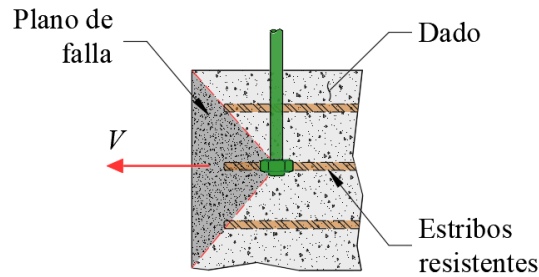


Figura C13.5.3.1 - Zona de influencia del cono de concreto para considerar la contribución de los estribos en la resistencia

13.5.3.2 Cuando la fuerza cortante de diseño, V_u , es mayor que el 20 por ciento del resistente, R_v , o la tensión de diseño, T_u , actuando en conjunto con la cortante, es mayor que el 20 por ciento de la resistente del anclaje, R_t , se debe verificar la interacción con la siguiente ec.:

$$\frac{T_u}{R_t} + \frac{V_u}{R_v} \leq 1.20 \quad (13.5.3.2)$$

- T_u fuerza axial factorizada de diseño
 V_u fuerza cortante factorizada de diseño
 R_t la menor resistencia en tensión del anclaje
 R_v la menor resistencia en cortante del anclaje

Comentario:

Cuando las anclas están sometidas a esfuerzos de tensión y de corte simultáneamente, su capacidad disminuye, por lo que el sistema debe ser revisado con la combinación de estas dos acciones.

Espacio en blanco dejado de manera intencional